

감정분석 연동 스펙 (v2)

From. 찬웅 · To. 민정 · 2026-09-15

Gemini 감정분석 실험([gemini-experiment/analyze.py](#))이 반환하는 JSON 구조와, DB-API 설계 시 참고할 내용 정리. 민정이 만든 ERD(USERS/DIARIES/EMOTION_ANALYSES)를 확인하고 피드백을 반영함.

1. JSON 응답 스키마 (확정)

`analyze_diary(diary_text)` 함수가 반환하는 형태:

```
{
  "emotion": "기쁨",
  "score": 4,
  "feedback": "오늘 하루 뿌듯했겠다. 그 성취감을 좀 더 오래 느껴봐도 좋을 것 같아."
}
```

필드	타입	설명	제약
emotion	string	감정 라벨	5종 중 하나 (기쁨/슬픔/분노/불안/평온)
score	integer	감정 강도	1~5 정수
feedback	string	일기 원문 기반 공감 피드백 (한국어)	2~3문장, 대략 200자 이내

`analyze_diary()` 는 emotion이 5종 밖이거나 score가 1~5 범위를 벗어나면 예외를 던지도록 이미 검증함. DB에서 또 엄격히 막을 필요는 없지만, 안전망으로 `CHECK (score BETWEEN 1 AND 5)` 정도는 걸어둬도 됨.

2. 감정 라벨 5종 (확정, 잠정)

기쁨 / 슬픔 / 분노 / 불안 / 평온 — "잠정"이라 조정될 수 있고, 바뀌면 바로 공유 예정.

3. DB 설계 확인 (민정 ERD 기준)

민정이 만든 `EMOTION_ANALYSES` 테이블 ([dbdiagram.io](#) 버전 기준):

컬럼	타입	JSON 필드 대응	비고
id	bigint PK	-	

diary_id	bigint FK	-	DIARIES와 1:N — 일기 하나에 분석 결과 여러 개 저장 가능
source	varchar(50) NOT NULL	(JSON에 없음)	아래 4번 참고
emotion	varchar(30) NOT NULL	emotion	
intensity	tinyint NOT NULL	score	이름은 바뀌었지만 문제 없음
feedback	text NOT NULL	feedback	
created_at	datetime NOT NULL	-	

확인 결과: JSON 스키마 3개 필드가 다 잘 반영됨. 초안(score BIGINT)에서 dbdiagram.io 버전으로 오면서 score→intensity로 이름 바꾸고 타입도 BIGINT→TINYINT로 고쳐진 것 확인함. DB 컬럼명이 JSON 키랑 똑같은 필요는 없어서, 백엔드에서 analyze_diary()가 준 score 값을 intensity 컬럼에 넣으면 그대로 끝.

DIARIES : EMOTION_ANALYSES = 1:N으로 설계된 것도 좋습니다 — CLAUDE.md "확장, 시간 남으면" 항목(경량 분류 모델 vs Gemini 비교)까지 염두에 둔 구조로 보입니다.

4. 민정한테 확인/결정 필요한 것

- **source 컬럼 (NOT NULL, varchar(50))** — JSON 응답에는 없는 컬럼. 어떤 엔진이 분석했는지 기록하는 용도로 보임. 이 값은 analyze.py가 주는 게 아니라 **백엔드에서 저장할 때 직접 채워야 함** (예: "gemini" 또는 "gemini-3.5-flash-lite"). 어떤 값을 넣을지만 정하면 됨.
- **여러 분석 결과 중 "대표" 구분** — diary_id 하나에 행이 여러 개 쌓이는 구조라, 화면에 보여줄 결과를 무엇으로 고를지(최신 1건? is_primary 플래그?) 정해야 할 듯.

5. 그동안 열려있던 질문 — 제안

- **emotion 저장 형식** — varchar(30)이면 한글 그대로("기쁨") 저장해도 충분함. 영문 코드 변환 레이어 둘 이유 없어서 **한글 원문 그대로 저장 추천**.
- **호출 방식(동기/비동기)** — 분석 결과가 별도 테이블 + 여러 행 허용 구조라 비동기에 가까워 보이지만, 명확히 정한 적은 없어서 확인 필요.
- **분석 실패 시 처리** — 테이블에 상태 컬럼이 없어서 "성공한 분석만 insert" 쪽으로 보임. 실패 이력도 남길지는 민정 판단 필요.

6. 참고사항

- **Gemini 무료 티어 제한** — 모델마다 다름. gemini-3.7-flash는 일일 20회로 매우 낮았고, 실험 단계에선 gemini-3.5-flash-lite로 전환해서 18/18회 성공 확인함.
- **코드 저장소** — <https://github.com/chanwoong00/ai-diary> (Public)

| 다음 단계

- **찬응** — ~~analyze.py 검증 완료 후 POST /analyze FastAPI 엔드포인트로 래핑 완료~~ (gemini-experiment/app.py, 실제 HTTP 요청으로 정상/에러 케이스 확인함)
- **민정** — 이 엔드포인트를 백엔드에서 호출하도록 연동, GitHub 리포 협업자 초대 수락

[gemini-experiment/analyze.py](#) · [app.py](#) · [test_samples.py](#) | github.com/chanwoong00/ai-diary